

Manual de uso técnico: NetGuard 2026

Proyecto: NetGuard 2026: Sistema de Monitoreo y Seguridad de Red en Tiempo Real

Versión del Manual: 1.0

Sistema Operativo: Windows 10/11 | Distribuciones Linux

1. Introducción

Bienvenido al sistema NetGuard 2026. Este manual le guiará en la configuración, ejecución y operación del sistema de monitoreo de redes diseñado para detectar, registrar y alertar sobre amenazas en la red local en tiempo real.

El sistema está compuesto por tres componentes principales: un servidor Flask que gestiona los datos y expone una API REST, un analyzer que captura paquetes en la interfaz de red usando Scapy y un dashboard web que presenta toda la información de forma visual e interactiva.

2. Estructura del Proyecto

Antes de iniciar, familiarícese con la ubicación de los archivos clave:

- `server.py`: Servidor Flask principal. Gestiona alertas, dispositivos, estadísticas de tráfico y expone la API REST.
- `analyzer.py`: Módulo de análisis. Captura paquetes en tiempo real con Scapy y lee logs de captura para estadísticas de protocolo.
- `index.html`: Dashboard web interactivo. Muestras métricas, gráficas y alertas en tiempo real.
- `css/styles.css`: Estilos visuales del dashboard.
- `js/`: Módulos JavaScript (`api.js`, `dashboard.js`, `nav.js`, `filters.js`).
- `logs/capture.log`: Archivo de log de captura de red para análisis de protocolos.
- `requirements.txt`: Lista oficial de dependencias Python.

3. Instalación y Configuración Inicial

Siga estos pasos una única vez para preparar su computadora.

3.1. Requisitos Previos

Asegúrese de tener instalado lo siguiente antes de continuar:

- Python 3.10 o superior
- Npcap (Windows): Descargar desde <https://npcap.com> — activar la opción WinPcap API-compatible mode durante la instalación.

- Navegador web moderno (Chrome o Firefox)
- Permisos de administrador para ejecutar el analyzer

3.2. Instalación de Dependencias

Abra una terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecute:

```
pip install -r requirements.txt
```

El archivo requirements.txt contiene las siguientes dependencias:

```
flask
flask-cors
psutil
scapy
requests
```

3.3. Verificación de la Interfaz de Red

Para que el analyzer detecte correctamente la interfaz de red, ejecute el siguiente comando en Python (como administrador):

```
python -c "from scapy.all import show_interfaces; show_interfaces()"
```

Identifique la interfaz que muestra la IP de su servidor (por ejemplo 10.129.176.217). El analyzer detecta esta interfaz automáticamente al iniciar.

4. Ejecución del Sistema

Para operar el sistema se requieren dos terminales abiertas simultáneamente: una para el servidor y otra para el analyzer.

Módulo 1: El Servidor (API Flask)

Esta terminal procesa los datos de red, gestiona dispositivos y sirve la API REST.

1. Abra una terminal como administrador y navegue a la carpeta del proyecto.
2. Ejecute el servidor:
`python server.py`
3. Verificación: Deberá ver los mensajes [TCP] Puerto 8080, [UDP] Puerto 9090 y [HTTP] Puerto 5000.

Módulo 2: El Analyzer

Esta terminal captura paquetes en la interfaz de red y detecta amenazas en tiempo real.

4. Abra una segunda terminal como administrador.
5. Navegue a la carpeta del proyecto.
6. Ejecute el analyzer (modo completo: sniff + log):
`python analyzer.py`

Opciones adicionales disponibles:

```
python analyzer.py --no-log      # Solo sniff de red
python analyzer.py --no-sniff    # Solo lectura de log
python analyzer.py --log logs/mi.log # Log personalizado
python analyzer.py --server http://IP:5000 # Servidor remoto
```

7. Verificación: Deberá ver [IFACE] Interfaz encontrada seguido del nombre de su interfaz de red.

5. Acceso al Dashboard

8. Abra su navegador web (Firefox o Chrome).
9. Abra el archivo index.html directamente desde el explorador de archivos, o ingrese la dirección:
`http://localhost:5000`
10. Si el indicador superior muestra Conectado en verde, el sistema funciona correctamente.

6. Guía de Interpretación del Dashboard

Tarjetas Superiores

- Dispositivos Autorizados: Muestra la cantidad de MACs aprobadas. Los pendientes aparecen en amarillo debajo del número.
- Tráfico Total: Bytes acumulados enviados y recibidos desde que inició el servidor.
- Ancho de Banda: Mbps actuales de entrada y salida medidos en tiempo real con psutil.
- Alertas Activas: Total de eventos de seguridad detectados en la sesión actual.

Gráficas

- Tráfico de Red (línea): Muestra Mbps de entrada (verde) y salida (azul) de los últimos 60 segundos.
- Distribución de Tráfico (dona): Porcentajes de HTTP, TCP, UDP y Otros. Los datos provienen del analyzer al leer el archivo de log.

Gestión de Dispositivos Nuevos

Cuando el analyzer detecta una MAC nueva en la red, el dashboard muestra automáticamente una ventana emergente con la IP, la MAC, el timestamp y el estado Pendiente. El usuario debe elegir:

- Aceptar: La MAC se agrega a la lista de autorizados. El contador de Dispositivos Autorizados aumenta.
- Ignorar: El dispositivo queda marcado como Ignorado y no suma al contador.

7. Detección de Amenazas

Amenaza	Umbral	Ventana	Descripción
DOS_ATTACK	300 paquetes	5 segundos	Volumen excesivo de paquetes TCP/UDP desde la misma IP.
SYN_FLOOD	50 SYN pkts	5 segundos	Inundación de paquetes SYN sin completar el handshake TCP.
PORT_SCAN	10 puertos	5 segundos	Una IP accede a 10 o más puertos distintos indicando reconocimiento.
NEW_DEVICE	1 MAC nueva	—	MAC no vista antes en la red. Requiere aprobación manual.

Acceso al repositorio del proyecto

<https://github.com/omar-carranza/NetGuard-IoT>